9. Számítási feladat

A galluszsav az egyik legelterjedtebb növényi sav. A természetben főként kötött állapotban fordul elő a tanninokban, amelyek kis mennyiségben szabad galluszsavat is tartalmaznak. A legnagyobb mennyiségben a gubacsokban található. Innen származik a neve is, ugyanis a „galla” latinul gubacsot jelent. A galluszsavat Scheele fedezte fel 1786-ban.

a) **Határozza meg a galluszsav savállandóját, ha 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú oldatában 8,25%-os a disszociáció! Mennyi ebben az oldatban a pH értéke?**
(*Feltételezzük, hogy a galluszsav egyértékű savként viselkedik.*)

b) A galluszsavból 1,00 tömegszázalékos oldatot készítettünk. Az oldat készítésekor a savat 935-szörös anyagmennyiségű, illetve 168-szoros térfogatú vízben oldottuk.
Határozza meg a galluszsav moláris tömegét és sűrűségét!

c) A galluszsav kristályvizet is felvehet. A víz a kristályvizes anyag tömegének 9,57%-a.
Határozza meg ebben a kristályvizes anyagban a galluszsav és a víz anyagmennyiségarányát!
(*Ha nem sikerült a b) részben a moláris tömeget meghatároznia, számoljon 162 g/mol moláris tömeggel, és 47,1 tömegszázalékos kristályvíztartalommal!)*

12 pont	